

Systemy operacyjne - klasa 1

Semestr 1: kliencki system Windows

SO - teoria

Rodzaje systemów operacyjnych i ich zastosowania

Pytanie na start

Czy każdy system operacyjny służy do tego samego?

- rozróżnić systemy klienckie, serwerowe, mobilne i wbudowane
- wskazać przykłady systemów z różnych kategorii
- wyjaśnić, dlaczego w klasie 1 zaczynamy od systemu klienckiego
- opisać prostą relację klient - serwer

- system kliencki
- system serwerowy
- system mobilny
- system wbudowany
- klient
- serwer

Rozgrzewka: pomyśl przez minutę

- Jakiego systemu używasz najczęściej?
- Czy router domowy ma system operacyjny?
- Dlaczego serwer w firmie nie musi wyglądać jak zwykły laptop?

- System kliencki działa na komputerze użytkownika końcowego.
- Służy do codziennej pracy: dokumenty, Internet, programy, drukowanie.
- W tym semestrze omawiamy przede wszystkim Windows jako system kliencki.
- Najważniejsze są obsługa, konfiguracja i podstawowa administracja stanowiskiem.

- System serwerowy udostępnia usługi innym komputerom.
- Może działać bez klasycznego pulpitu i bez stałej pracy użytkownika przy monitorze.
- Przykłady: Windows Server, Ubuntu Server, Debian.
- W klasie 1 tylko zapowiadamy serwery, bez ciężkiej konfiguracji usług.

- System mobilny działa na telefonie lub tablecie.
- System wbudowany działa w urządzeniu wykonującym konkretne zadanie.
- Przykłady: router, telewizor, drukarka sieciowa, konsola.
- Użytkownik często nie widzi pełnej struktury takiego systemu.

Klient i serwer w prostym przykładzie

- Klient prosi o usługę, a serwer odpowiada.
- Przeglądarka jest klientem dla serwera WWW.
- Komputer ucznia może być klientem dla serwera plików.
- Na początku wystarczy rozumieć ideę, bez konfiguracji serwera.

Dlaczego zaczynamy od klienta Windows?

- Większość uczniów zna Windows z codziennego użycia.
- Łatwiej nauczyć podstaw administracji na znanym interfejsie.
- Potem te same pojęcia porównamy z Ubuntu Desktop.
- Dopiero później przejdziemy do systemów serwerowych.

Typ systemu	Przykłady	Główne zastosowanie
Kliencki	Windows 11, Ubuntu Desktop	praca użytkownika
Serwerowy	Windows Server, Ubuntu Server	udostępnianie usług
Mobilny Wbudowany	Android, iOS system routera, drukarki	telefon, tablet konkretne urządzenie

- Uczeń korzysta z Windowsa, aby pisać dokument i wejść na stronę WWW.
- Telefon używa Androida lub iOS, aby obsłużyć aplikacje i połączenia.
- Router domowy także ma system, choć użytkownik widzi tylko panel konfiguracji.
- Serwer może udostępniać pliki wielu komputerom naraz.

Jak patrzy na to administrator?

- Administrator dobiera system do zadania.
- Inaczej konfiguruje komputer ucznia, a inaczej serwer plików.
- Zwraca uwagę na aktualizacje, konta, licencje i bezpieczeństwo.
- Nie instaluje systemu przypadkowo - musi znać jego zastosowanie.

- Szkoła kupuje nowe komputery do pracowni.
- Na stanowiskach uczniów potrzebny jest system kliencki.
- Na komputerze udostępniającym zasoby potrzebny może być system serwerowy.
- Wybór systemu zależy od roli urządzenia.

Najczęstsze pomyłki

- Uznawanie, że Linux oznacza tylko serwer.
- Uznawanie, że Windows oznacza tylko komputer domowy.
- Mylenie systemu serwerowego z mocniejszym komputerem.
- Pomijanie systemów wbudowanych w urządzeniach.

- 1 Podaj po jednym przykładzie systemu klienckiego, mobilnego i wbudowanego.
- 2 Wymyśl sytuację, w której komputer jest klientem.
- 3 Wymyśl sytuację, w której komputer pełni rolę serwera.
- 4 Zapisz jedną różnicę między komputerem ucznia a serwerem.

- Czy ten sam komputer może raz być klientem, a raz serwerem?
- Dlaczego serwer nie zawsze potrzebuje monitora?
- Czy smartwatch ma system operacyjny?

- Systemy operacyjne różnią się przeznaczeniem.
- W klasie 1 najważniejszy jest system kliencki, czyli system użytkownika stanowiska roboczego.
- Pojęcie klient - serwer będzie wracało przy sieci i usługach.

- 1 Czym jest system kliencki?
- 2 Czym jest system serwerowy?
- 3 Podaj przykład systemu wbudowanego.
- 4 Na czym polega relacja klient - serwer?

Najważniejsze

Nie każdy system operacyjny ma takie samo zadanie. W pierwszym semestrze uczymy się Windowsa jako systemu klienckiego, czyli podstawowego stanowiska pracy użytkownika.